

1. BÖLÜM

ELEKTRİĞİN İLETİMİ

Bu bölümde

- Maddelerin elektriği iletme durumlarını gösteren deney yapabileceksiniz.



MADDELERİN ELEKTRİĞİ İLETME DURUMLARI

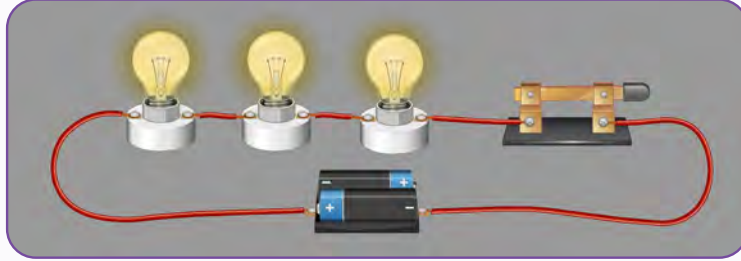
Elektrik devrelerinin kurulması ile ilgili aşağıdaki etkinliği yapalım.



ETKİNLİK İSTASYONU-1

Etkinliğin Yapılışı

Aşağıdaki görselde bir elektrik devresi verilmiştir.

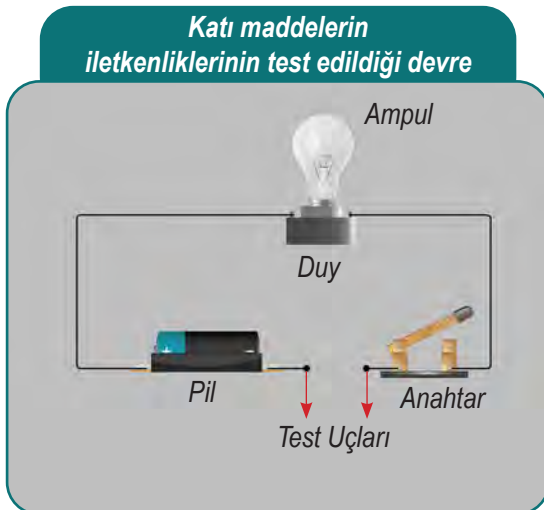


Bu devrenin kurulumunda kullanılan devre elemanlarının isimlerini yazalım.

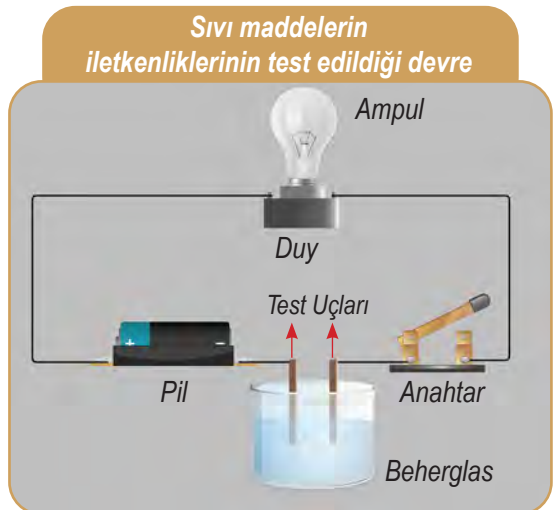
Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Cevaplamızı arkadaşlarımızla paylaşalım.

1. Elektrik devreleri olmasaydı günlük hayatımızda hangi cihazlar çalışmazdı?
2. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı olduğu hâlde ampul neden ışık vermeyebilir?
3. Bir elektrik devresi kurduğumuzda ampulün parlaklığını artırmak veya azaltmak için hangi değişiklikleri yapabiliriz?

Maddelerin elektriksel iletkenliklerinin belirlenmesi için test devreleri kullanılabilir. Bu devrelerde iletkenlik testinin yapıldığı devrenin açık kısımlarındaki iki uç, test ucu olarak adlandırılır. İletkenlik özelliğini belirlemek istediğimiz maddeler test uçlarına temas ettirilir ve devredeki ampulün ışık verme durumuna bakılarak sonuca ulaşılır.



Görsel 6.1.1



Görsel 6.1.2

Elektriği iletme durumlarına göre maddeleri test etmek için devre düzeneği kuracağımız aşağıdaki etkinliği yapalım.



ETKİNLİK İSTASYONU-2



Malzemeler

2 adet pil, pil yatağı, duy, ampul, 4 adet timsah ağızlı kablo, ince bakır tel, vida, cam çubuk, porselen fincan, plastik çubuk, tahta çubuk, 2 adet beherglas, tuzlu su, iletken levhalar (bakır elektrot vb.), kendi belirleyeceğimiz diğer malzemeler

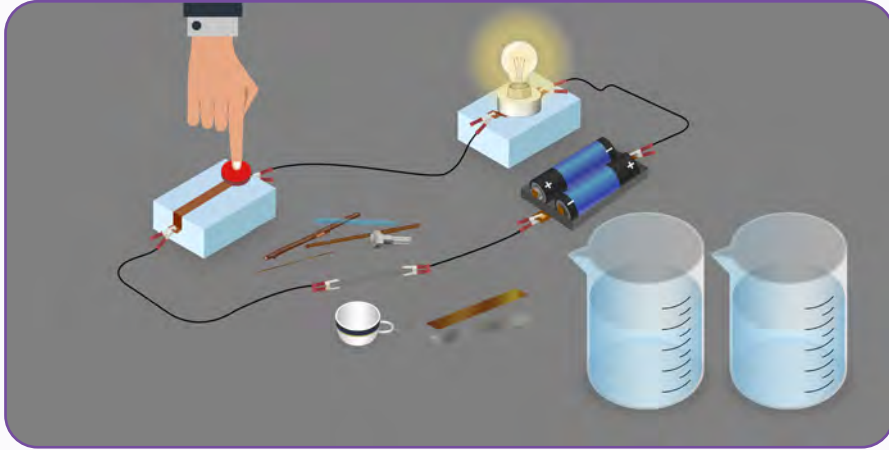
Etkinliğin Yapılışı

- Yapacağımız deneyle ilgili aşağıdaki görevleri paylaşalım.

Görevler

- Devreyi kurma görevi
- Devredeki test ucuna maddeleri yerleştirme görevi
- Devreyi çalıştırma görevi

- İkişer veya üçer kişilik gruplar oluşturalım.



- Yapacağımız deneyle ilgili aşağıdaki görev paylaşımlarını yapabiliriz.
- Deney süresince görevimizi yerine getirelim ve arkadaşlarımızla yardımlaşalım.
- Deneyimiz için uygun bir ortam oluşturalım ve malzemelerimizi hazırlayalım.
- Pilleri pil yatağına, ampulü duya yerleştirelim. Bu devre elemanlarıyla dört adet timsah ağızlı kabloyu birleştirerek basit bir elektrik devresi kuralım ve ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyelim.
- Birbirine bağlanmış timsah ağızlı kabloları ayırarak iki test ucu oluşturalım.
- Test uçlarının arasına maddeleri sırası ile yerleştirelim ve ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyelim.
- Beherglaslardan birine tuzlu su doldurarak beherglasın içine metal levhaları yerleştirelim. Metal levhaların dışarıda kalan uçlarına test uçlarını bağlayalım.
- Metal levhaların birbirine temas etmemesine özen gösterelim.
- Ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyelim.
- Diğer beherglası şekerli su ile doldurarak aynı işlemleri tekrarlayalım.

- Kullandığımız maddelerin iletken ve yalıtkan olma özelliklerini dikkate alarak tabloda ki ilgili alanları “✓” ile işaretleyelim.

Maddeler	İletken	Yalıtkan
Bakır Tel		
Vida		
Cam Çubuk		
Porselen Fincan		
Plastik Çubuk		
Tahta Çubuk		
Tuzlu Su		
Kendi Belirleyeceğimiz Malzemeler (.....)		
Kendi Belirleyeceğimiz Malzemeler (.....)		

- Deneyde elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak kullandığımız malzemelerin yapısal özellikleri ile elektriğin iletimini ilişkilendirelim.
.....
- Deneyde kullandığımız malzemelerden iletkenlik bakımından farklı sonuç veren oldu mu? Olduysa bunun nedeni ne olabilir?
.....
- Deneyde elde ettiğimiz verilerden yola çıkarak fikirlerimizi yazalım.
.....

Elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık konusuyla ilgili bilgilerimizi özetleyeceğimiz aşağıdaki etkinliği yapalım.



ETKİNLİK İSTASYONU-3

Etkinliğin Yapılışı

- Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleriyle ilgili karekoddaki “İletken mi Yalıtkan mı” adlı etkileşimli içerikten ve güvenilir genel ağ adreslerinden faydalanarak sanal deneyler yapalım.
- Elde ettiğimiz bilgileri özetleyerek aşağıdaki alana yazalım.



.....

.....

.....

.....



PERFORMANS İSTASYONU

- Üçer veya dörder kişilik gruplar oluşturalım.
- Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleriyle ilgili poster veya afiş hazırlayalım.
- Posterimizi veya afişimizi arkadaşlarımıza sunalım.



Çalışmaya ait değerlendirme formu karekodda yer almaktadır.

Elektrik enerjisinin bir noktadan başka bir noktaya geçişini sağlayan maddelere **iletken maddeler** denir. Alüminyum, bakır, gümüş, altın gibi maddeler katı iletkenlere; tuzlu su, sirke, limon suyu gibi maddeler de sıvı iletkenlere örnek verilebilir.

Elektrik enerjisinin bir noktadan başka bir noktaya geçişini engelleyen maddelere **yalıtkan maddeler** denir. Kauçuk, mum, plastik, silgi, yün, sünger gibi maddeler katı yalıtkan maddelere; şekerli su, alkollü su gibi maddeler sıvı yalıtkan maddelere örnektir.



KÖPRÜ İSTASYONU

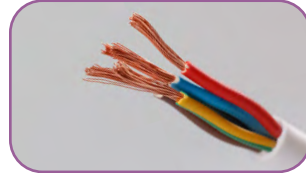
Günlük yaşamda prizler, elektrik anahtarları ve kabloların yapısında elektrik yalıtımını sağlamak amacıyla plastik, mika vb. maddeler kullanılır. Bu maddelerin kullanımı elektriğin oluşturabileceği tehlikeli durumları önler.



Görsel 6.1.3: Priz



Görsel 6.1.4: Anahtar



Görsel 6.1.5: Bağlantı kablosu

Hava normal şartlarda yalıtandır. Ancak yağışlı havalarda, şimşek ve yıldırım olayları sırasında nemin ve yüksek elektrik enerjisinin etkisiyle iletken hâle gelebilir.



KÖPRÜ İSTASYONU

Elektrik direkleri ile trafoların bakım ve onarımında çalışan teknisyenler; iş güvenliği için yalıtım özelliğine sahip eldiven, ayakkabı, izole halı ve sehpa gibi koruyucu ekipmanlar kullanırlar. Böylece elektrik çarpması tehlikesine karşı önlem almış olurlar.

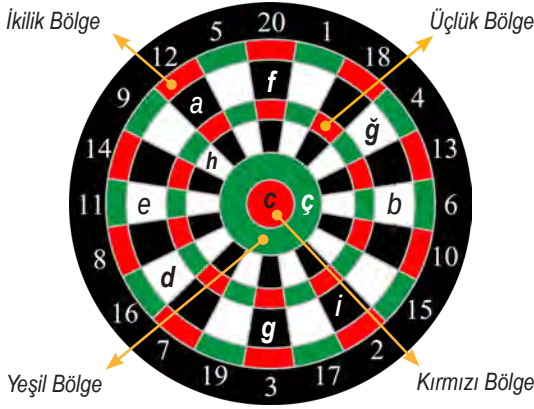


Görsel 6.1.6: Elektrik teknisyeni



BÖLÜM SONU İSTASYONU-1

Dört öğrenci dart oyununu oynamak istemiştir. Dart tahtasının bazı bölümlerine harfler yazmışlardır. Bu harflerin iletken ve yalıtkan bazı maddeleri temsil ettiği bilinmektedir. Dart tahtasının görünümü ve harflerin temsil ettiği maddeler aşağıda verilmiştir.



Harf	Harfin Temsil Ettiği Madde	Harf	Harfin Temsil Ettiği Madde
a	Limonlu Su	f	Plastik Kaşık
b	Nikel Tel	g	Sirke
c	Şekerli Su	ğ	Gözlük Camı
ç	Tuzlu Su	h	Kolonya
d	Tahta Çubuk	ı	Bakır Tencere
e	Demir Bilye	i	Sabunlu Su

Öğrenciler dart oyununu aşağıdaki kuralları dikkate alarak oynamışlardır.

OYUNUN KURALLARI

- Dart tahtasındaki sayılar, temsil ettiği bölgedeki puanın hesaplanmasında kullanılır.
- İkili bölgelere isabet eden ok bölgeyi temsil eden sayının 2 katı değerinde puan kazandırır.
- Üçlü bölgelere isabet eden ok bölgeyi temsil eden sayının 3 katı değerinde puan kazandırır.
- Dart tahtasının ortasında bulunan kırmızı bölge 50 puan, yeşil bölge ise 25 puan değerindedir.
- İkili, üçlü ve ortada bulunan bölgeler dışındaki bölgelere isabet eden ok, isabet ettiği bölgeyi temsil eden sayı değerinde puan kazandırır.
- Okların isabet ettiği bölgelere karşılık gelen puanlar toplanır.

Öğrenciler dart oklarını kullanarak sırayla üçer atış yapmıştır. Dart oklarını 1. öğrenci iletken katı madde, 2. öğrenci iletken sıvı madde, 3. öğrenci yalıtkan katı madde, 4. öğrenci yalıtkan sıvı madde örneklerinin yazdığı bölgelere isabet ettirmiştir. Öğrencilerin atışlarını farklı bölgelere yaptığı bilinmektedir.

Öğrencilerin okları isabet ettirdiği bölgelere karşılık gelen puanların toplamı kaçtır? Tablodaki ilgili yerlere yazalım.

Öğrenci	1	2	3	4
Toplam Puan				

2. BÖLÜM

ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER

Bu bölümde

- Elektrik devresindeki ampulün parlaklığının bağlı olduğu değişkenlerin neler olduğunu belirlemeye yönelik deney yapabileceksiniz.
- Ayarlanabilir direncin ampulün parlaklığına etkilerine yönelik bilimsel çıkarım yapabileceksiniz.



| AMPUL PARLAKLIĞININ BAĞLI OLDUĞU DEĞİŞKENLER

Bir devredeki ampul parlaklığının değişimi ile ilgili çıkarımlarda bulunacağımız aşağıdaki etkinliği yapalım.



ETKİNLİK İSTASYONU-4

1. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını arttırmak için hangi uygulamalar yapılabilir?

2. Özdeş devre elemanları kullanılarak oluşturulan iki ayrı devrede farklı özelliklere sahip iletkenler kullanılmıştır. Bu devrelerdeki ampullerin parlaklıkları görsellerdeki gibi gözlemlenmiştir. Buna göre



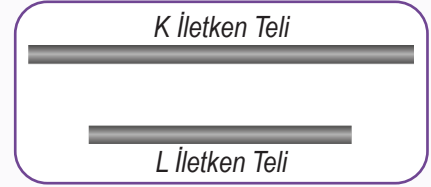
1. Devre



2. Devre

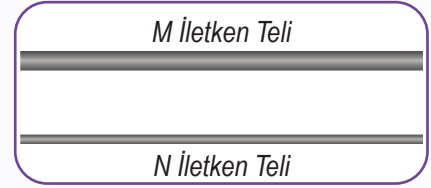
a. 1. devrede L iletken teli, 2. devrede ise K iletken teli kullanılmıştır. Bu uygulamanın oluşturduğu sonucu dikkate alarak bununla ilgili bilimsel bir cümle yazalım.

.....
.....
.....



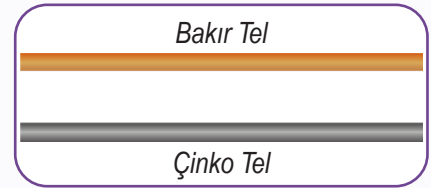
b. 1. devrede M iletken teli, 2. devrede ise N iletken teli kullanılmıştır. Uygulamanın oluşturduğu sonucu dikkate alarak bununla ilgili bilimsel bir cümle yazalım.

.....
.....
.....



c. 1. devrede bakır tel, 2. devrede ise çinko tel kullanılmıştır. Bu uygulamanın oluşturduğu sonucu dikkate alarak bununla ilgili bilimsel bir cümle yazalım.

.....
.....
.....



- Üçer kişilik gruplar oluşturalım.
- İletken telin uzunluğunun, dik kesit alanının ve cinsinin elektriksel dirence etkisi hakkında tartışıp uzmanlaşacağımız üç uzmanlık masası oluşturalım.
- Uzmanlık masalarına iletken telin uzunluğu, iletken telin dik kesit alanı ve iletken telin cinsi isimlerini verelim.
- Grubumuzla hangi uzmanlık masasına gideceğimize dair karar verelim ve farklı uzmanlık masalarına gidelim.
- Uzmanlık masası konusuyla ilgili fikirlerimizi sunalım ve tartışalım.
- Uzmanlık masasından ayrılarak kendi grubumuza dönelim ve grup arkadaşlarımıza sunumuzu yapalım.

Günlük hayattan verilen bir örnekle elektriksel direncin bağlı olduğu değişkenler arasında ilişki kurulmasını sağlayacak aşağıdaki etkinliği yapalım.



ETKİNLİK İSTASYONU-5

Etkinliğin Yapılışı

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim ve soruların cevaplarını nedenleriyle yazalım.

1. Örnek

Uzunlukları dışındaki özellikleri özdeş olan K ve L yollarında aynı araçların hareketleri aşağıda gösterilmiştir.

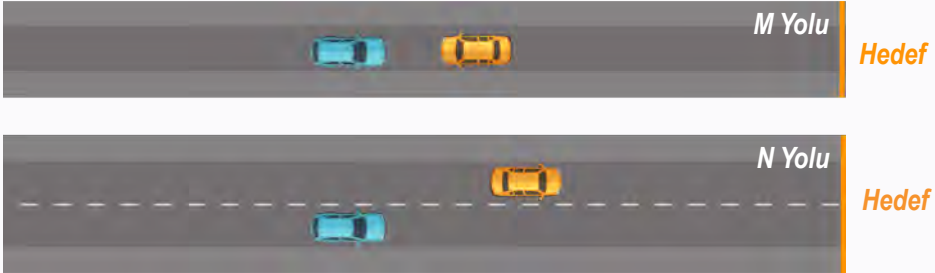


Buna göre hangi yoldaki arabalar hedef çizgisine ulaşmakta daha çok zorlanır?

.....

2. Örnek

Genişlikleri dışındaki özellikleri özdeş olan M ve N yollarında aynı araçların hareketleri aşağıda gösterilmiştir.



Buna göre hangi yoldaki arabalar hedef çizgisine ulaşmakta daha çok zorlanır?

.....

3. Örnek

Yüzeyi asfaltla kaplı P yolu ile toprakla kaplı R yolunda aynı araçların hareketleri aşağıda gösterilmiştir. P ve R yollarının yüzey özellikleri dışında özdeş oldukları bilinmektedir.



Buna göre hangi yoldaki arabalar hedef çizgisine ulaşmakta daha çok zorlanır?

.....

- Yan sayfada verilen örnekleri basit bir elektrik devresi ile ilişkilendirelim. Bu doğrultuda arabaları ve yolları basit bir elektrik devresinde neye benzetilebiliriz? Açıklayalım.
- Elektriksel direnç ile yan sayfada verilen yol-araba örneklerini ilişkilendirelim ve benzetme yapalım. Elektriksel direncin bağlı olduğu değişkenleri tahmin ederek aşağıdaki tabloya yazalım.

	1. Örnek	2. Örnek	3. Örnek
Elektriksel Direncin Bağlı Olduğu Değişken			

- Yan sayfada verilen örnekleri kendi aralarında elektriksel dirençlerine göre karşılaştıralım. Bu doğrultuda aşağıdaki tablodaki ilgili alanlara "az" veya "çok" kelimesini yazalım.

Örnek	1		2		3	
Örnekteki Yol	K	L	M	N	P	R
Elektriksel Direnç						

- Yazdıklarımızı arkadaşlarımızla paylaşalım. Öğretmenimizin geri bildirimini doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapalım.
- Yaptığımız benzetmelerde ulaştığımız sonuçlardan yola çıkarak tabloda verilen cümleleri uygun kelimelerle tamamlayalım.

Örnek	Ulaştığımız Sonuç
I	Bir elektrik devresinde diğer değişkenler sabit tutulup iletken telin uzunluğu artırılırsa devredeki elektriksel direncin (arttığı/azaldığı) gözlemlenir.
II	Bir elektrik devresinde diğer değişkenler sabit tutulup iletken telin dik kesit alanı artırılırsa devredeki elektriksel direncin (arttığı/azaldığı) gözlemlenir.
III	Bir elektrik devresinde diğer değişkenler sabit tutulup iletkenin cinsi değiştirildiğinde elektriksel direncin (değiştirdiği/değişmediği) gözlemlenir.



KÖPRÜ İSTASYONU

Bir devredeki ampul parlaklığı pil ve ampul sayısına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca devrede kullanılan iletken telin uzunluğu, dik kesit alanı ve cinsi ampul parlaklığını değiştirebilir



Görsel 6.2.1

Ampul parlaklığındaki değişimi gözlemleyeceğimiz aşağıdaki etkinliği yapalım.



ETKİNLİK İSTASYONU-6



Malzemeler

Bütün aşamalarda: 2 adet pil, pil yatağı, duy, ampul, 4 adet timsah ağızlı kablo

1. aşamada: cinsleri ve dik kesit alanları (kalınlıkları) aynı, uzunlukları farklı iki iletken tel
2. aşamada: cinsleri ve uzunlukları aynı, dik kesit alanları farklı iki iletken tel
3. aşamada: uzunlukları ve dik kesit alanları aynı, cinsleri farklı iki iletken tel

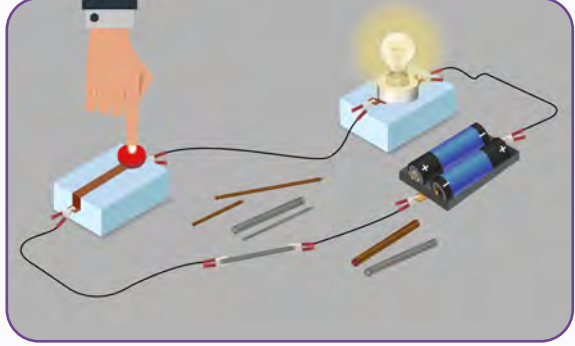
Etkinliğin Yapılışı

- Yapacağımız deneyle ilgili aşağıdakine benzer görev paylaşımı yapabiliriz.



Görevler

- » Devreyi kurma görevi
- » Devredeki test ucuna maddeleri yerleştirme görevi
- » Devreyi çalıştırma görevi



- İkişer veya üçer kişilik gruplar oluşturalım.
- Deney süresince görevimizi yerine getirelim ve arkadaşlarımızla yardımlaşalım.
- Deneyimiz için uygun bir ortam oluşturalım ve malzemelerimizi hazırlayalım.



Tahmin Et

Deneyimizin 1, 2 ve 3. aşamalarında farklı özellikte iletken tellerin kullanılması ampulün parlaklığını etkiler mi? Tahminlerimizi yazalım.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Deneyimizde gerçekleştireceğimiz adımları sıralayalım ve deneyimizi bu sıraya göre gerçekleştirelim.
- Pilleri pil yatağına, ampulü duya yerleştirelim. Bu devre elemanlarıyla dört adet timsah ağızlı kabloyu birleştirerek basit bir elektrik devresi kuralım ve ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyelim.
- Birbirine bağlanmış timsah ağızlı kabloları ayırarak iki test ucu oluşturalım.
- 1, 2 ve 3. aşamada kullanacağımız iletken tellerin uç kısımlarını sırayla test uçlarına temas ettirelim ve ampulün parlaklığını gözlemleyelim.

Gözlemle

Gözlemlerimizle ilgili verileri ve sonuçları tablodaki ilgili alanlara kaydedelim.

Deney Aşaması	1	2	3
Yaptığım Uygulama	Önce uzun teli sonra kısa teli test ettim.	Önce ince teli sonra kalın teli test ettim.	Önce cinsi teli sonra cinsi teli test ettim.
Ampul Parlaklığındaki Değişim			
İletkenle İlgili Elektriksel Direnci Etkileyen Değişken			
Elektriksel Dirençteki Değişim			

Açıkla

1, 2 ve 3. aşamalarda yaptığımız uygulamalar ampulün parlaklığını etkiledi mi? Etkinliğin başlangıcında yaptığımız tahminlerle karşılaştırarak yazalım.

.....
.....
.....



PERFORMANS İSTASYONU

- Elektriksel direncin ampul parlaklığına etkisi ile ilgili güvenilir genel ağ adreslerinde sanal deneyler yapalım.
- Elde ettiğimiz bilgileri bir şiir veya kompozisyon yazarak özetleyelim.
- Eserimizi arkadaşlarımıza okuyalım.



Çalışmaya ait
değerlendirme formu
karekodda yer
almaktadır.



“Elektriksel Direncin Ampul
Parlaklığına Etkisi” adlı
etkileşimli içeriğe
karekoddan ulaşalım.

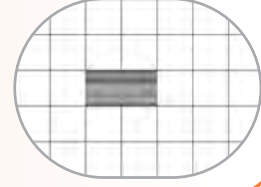


PEKİŞTİRME İSTASYONU-1

Bir test devresinin test uçlarına birim karelerde uzunluğu ve dik kesit alanı verilen nikel tel yerleştirildiğinde ampul parlaklığı aşağıdaki gibi gözlemleniyor.



Nikel Tel



1. Aşama

Deneyin 1. aşamasında iletkeninin uzunluğunun ampul parlaklığına etkisini gözlemlemek için devrenin test uçlarına ikinci bir tel yerleştiriliyor. Bu sırada devrenin test uçları görseldeki gibi karton parçasıyla gizleniyor ve ampul parlaklığı gözlemleniyor.

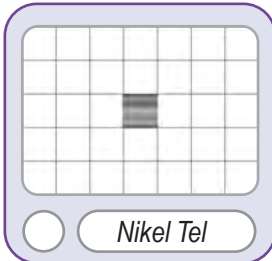


2. Aşama

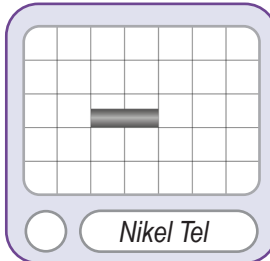


Deneyin 2. aşamasında iletkenin dik kesit alanının ampul parlaklığına etkisini gözlemlemek için devrenin test uçlarına farklı bir tel yerleştiriliyor. Daha sonra 1. aşamadaki işlemler tekrarlanıyor.

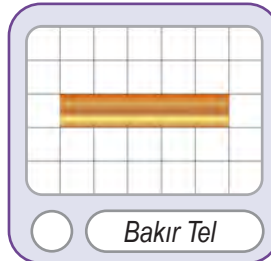
1 ve 2. aşamalarda karton parçasıyla gizlenen test uçlarına gelebilecek görseller aşağıdakilerden hangileri olabilir? 1. aşamadaki test uçlarına gelebilecek görsellerin altına “1”, 2. aşamadaki test uçlarına gelebilecek görsellerin altına “2” yazalım.



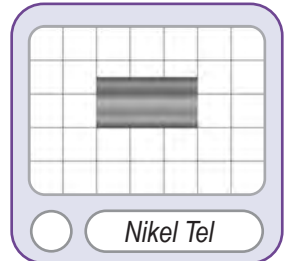
Nikel Tel



Nikel Tel



Bakır Tel



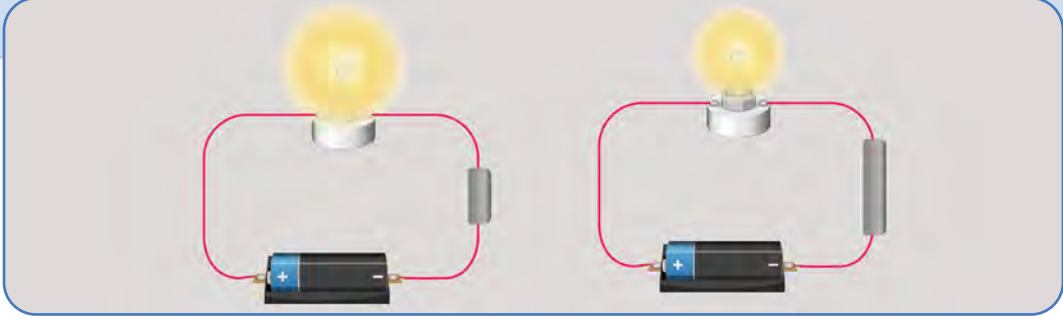
Nikel Tel

Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorluğa **elektriksel direnç** adı verilir. Elektriksel dirence etki eden faktörlerden bazıları aşağıda verilmiştir.



1 İletken Telin Uzunluğu

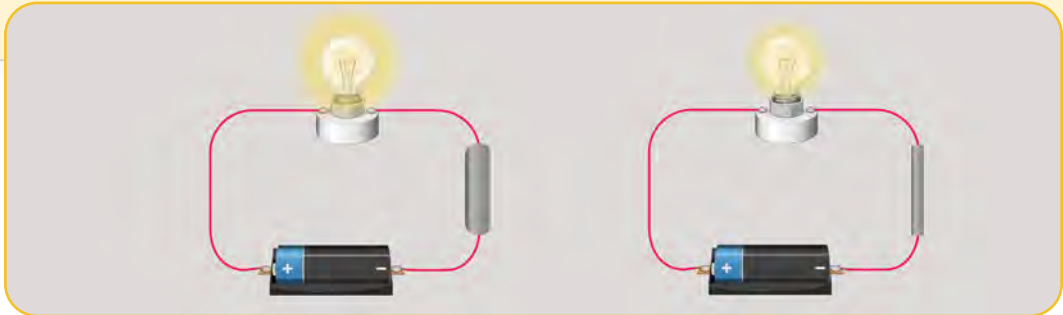
Özdeş devrelerin test uçlarına bağlanan cinsleri ve dik kesit alanları aynı olan tellerden uzun telin elektriksel direnci kısa telin elektriksel direncine göre daha fazladır. Bu yüzden kısa iletken telin kullanıldığı devredeki ampul, uzun telin kullanıldığı devredeki ampulden daha parlak ışık verir.



Görsel 6.2.2

2 İletken Telin Dik Kesit Alanı (Kalınlık)

Özdeş devrelerin test uçlarına bağlanan cinsleri ve uzunlukları aynı olan tellerden dik kesit alanı küçük telin elektriksel direnci dik kesit alanı büyük telin elektriksel direncine göre daha fazladır. Bu yüzden dik kesit alanı büyük iletken telin kullanıldığı devredeki ampul, dik kesit alanı küçük iletken telin kullanıldığı devredeki ampulden daha parlak ışık verir.



Görsel 6.2.3

3 İletken Telin Cinsi

Özdeş devrelerin test uçlarına bağlanan uzunlukları ve dik kesit alanları aynı, cinsleri farklı tellerin elektriksel dirençleri de farklıdır. Örneğin aynı uzunluğa ve aynı dik kesit alanına sahip demir telin elektriksel direnci, bakır telin elektriksel direncine göre daha fazladır. Bu yüzden bakır telin kullanıldığı devredeki ampul, demir telin kullanıldığı devredeki ampule göre daha parlak ışık verir.



Görsel 6.2.4

Bakırın elektriksel direnci gümüşe göre fazla, demire göre azdır. Bu sebeple gümüşün elektrik iletimi, bakır ve demire göre daha fazladır. Ancak günlük yaşamda gümüş bakıra göre daha pahalı olduğu için elektrik devrelerinde iletken olarak genellikle bakır kullanılır.



BİLGİ İSTASYONU

Ampul aydınlatma amacıyla kullanılır. Ampulün içinde çok ince ve direnci yüksek bir tel (filaman) bulunur. Elektrik enerjisi, ampulün içindeki bu iletken telden geçer. Filaman, elektriği çok iyi iletmeyen bir maddeden yapıldığı için elektrik enerjisine direnç gösterir. Bu direnç, elektrik enerjisinin bir kısmını ısıya dönüştürür. Böylece iletken tel ısınır ve ışık yaymaya başlar.



Görsel 6.2.5



“Reosta” adlı müzik klibine karekodan ulaşalım.



PEKİŞTİRME İSTASYONU-2

Halk ozanlarımızdan Aşık Veysel Şatıroğlu'na ait aşağıda bir bölümü verilmiş şiiri okuyalım.



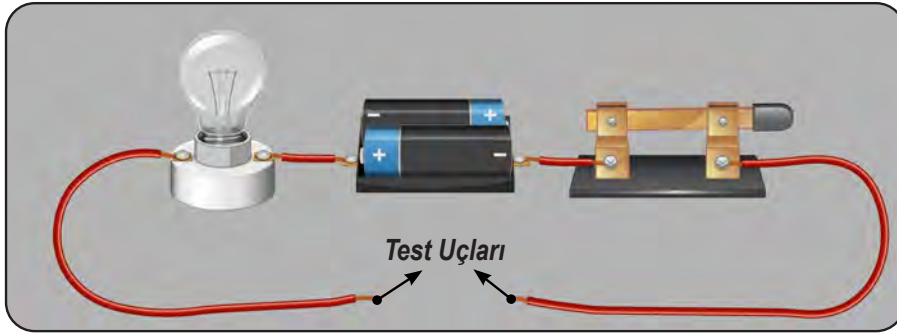
Görsel 6.2.6

Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne hâldeyim
Gidiyorum gündüz gece

Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece

Düşünülürse derince
Uzak gözüdür görünce
Yol bir dakika miktarınca
Gidiyorum gündüz gece

1. Şiirde bir iletkenin elektriksel direncinin bağlı olduğu değişkenlerle ilişkilendirebileceğimiz kelimeler neler olabilir?
2. Aşağıdaki test devresinin test uçlarına iletken teller yerleştirilerek ampul parlaklığı gözlemlenecektir.



Şiirde bulduğumuz kelimelerle ilgili belirlediğimiz değişkenlere göre test devresinde test edebileceğimiz iletken telleri düşünelim. Bu iletken tellerin özelliklerini belirleyelim. Belirlediğimiz özelliklerin yanındaki kutuları "X" ile işaretleyelim.

☐

Dik kesit alanları ve uzunlukları aynı, cinsleri farklı iletken iki tel

☐

Uzunlukları farklı, dik kesit alanları ve cinsleri aynı iki tel

☐

Dik kesit alanları farklı, uzunlukları ve cinsleri aynı iki tel

☐

Uzunlukları, cinsleri ve dik kesit alanları aynı iki tel

| AYARLANABİLİR DİRENCİN AMPUL PARLAKLIĞINA ETKİSİ

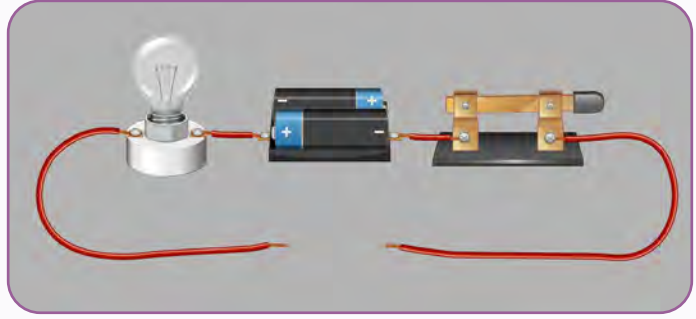
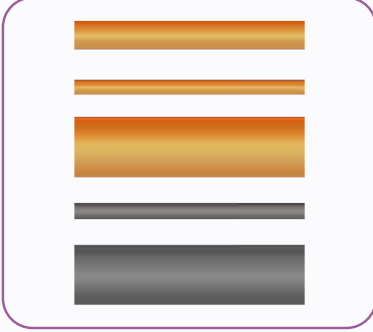
Elektriksel direnç ile ilgili soruları cevaplandıracağımız aşağıdaki etkinliği yapalım.



ETKİNLİK İSTASYONU-7

Etkinliğin Yapılışı

- Üçer ya da dörder kişilik gruplar oluşturalım.
- Uzunlukları dışında farklı özelliklere sahip iletken tellerin ve test devresinin yer aldığı aşağıdaki görselleri inceleyelim.



- Bu devrenin test uçlarına verilen iletken tellerin sırası ile yerleştirildiğini düşünelim. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandıralım. Cevaplarımızı arkadaşlarımızın cevaplarıyla karşılaştıralım ve tartışalım.

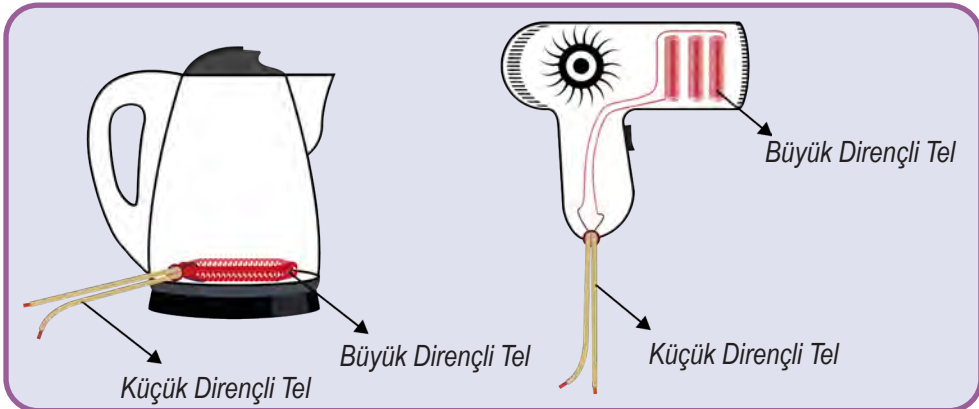
1. Yapılan işlemlerde ampul parlaklığı değişir mi? Nedenleriyle birlikte yazalım.

.....
.....
.....

2. Hangi devre elemanını gözlemleyerek elektriksel direncin etkisini yorumlayabiliriz?

.....
.....

Elektrikli aletlerin birçoğunda elektriksel dirençten faydalanılır. Elektrikli su ısıtıcısı, saç kurutma makinesi bu aletlere örnek verilebilir.



Görsel 6.2.7



KÖPRÜ İSTASYONU

Günlük yaşamda ısıtma amaçlı kullanılan elektrikli ısıtıcılarda direnç telleri kullanılır. Elektrik enerjisi, bu tellerde büyük bir dirençle karşılaşır ve ısı enerjisine dönüşür. Elektrikli ısıtıcılarda direncin büyüklüğünü değiştirmeye yarayan ayar düğmeleri bulunur. Bu düğmeler direncin büyüklüğünü değiştirerek sıcaklığı ayarlar.



Görsel 6.2.8

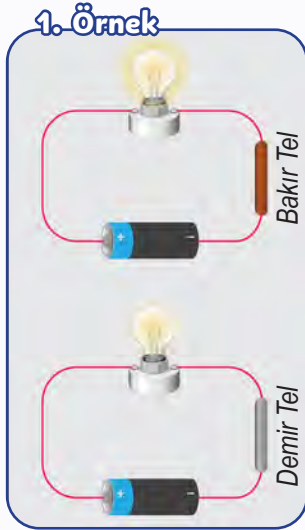
Elektriksel direncin bağlı olduğu nitelikleri tanımlayacağımız aşağıdaki etkinliği yapalım.



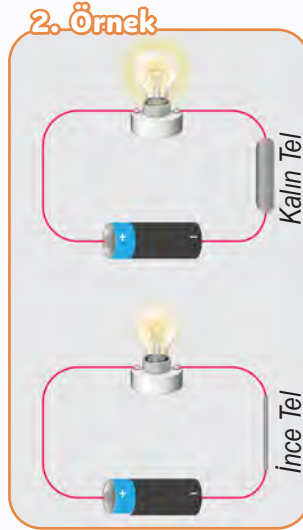
ETKİNLİK İSTASYONU-8

Etkinliğin Yapılışı

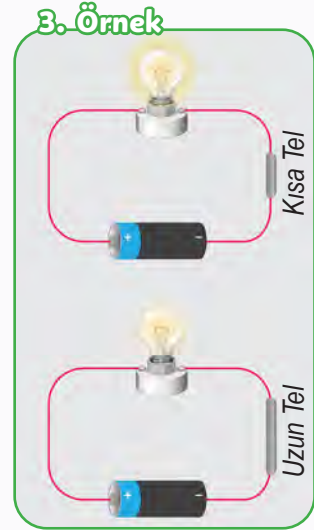
- İkişer ya da üçer kişilik gruplar oluşturalım.
- Özdeş pil ve ampuller kullanılarak hazırlanan aşağıdaki test devresi örneklerini inceleyelim. Bu devrelerdeki test uçlarına farklı iletken teller yerleştirilerek ampul parlaklıkları gözlemleniyor.



Aynı Uzunluğa ve Dik Kesit Alanına Sahip İletken Teller



Aynı Cins ve Aynı Uzunluğa Sahip İletken Teller



Aynı Cins ve Aynı Dik Kesit Alanına Sahip İletken Teller

- Örneklerle göre elektriksel direncin bağlı olduğu nitelikleri belirleyelim ve tanımlayalım.
- Tanımlarımızı arkadaşlarımızla paylaşalım ve tartışalım.

Bir devrede reostanın etkisini gözlemleyeceğimiz aşağıdaki etkinliği yapalım.



ETKİNLİK İSTASYONU-9



Uyarı: Okulumuzda reosta varsa 1. deneyi, yoksa 2. deneyi yapalım.

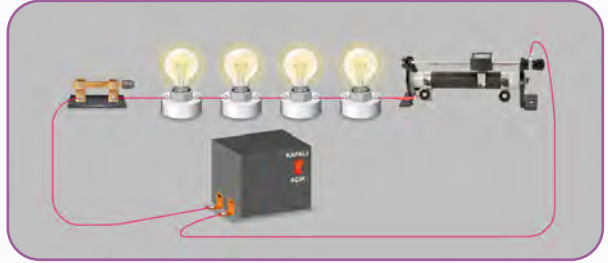
1. Deney

Malzemeler

güç kaynağı, reosta, dört adet duy, dört adet ampul, anahtar, yedi adet bağlantı kablosu

Etkinliğin Yapılışı

- Üçer ya da dörder kişilik gruplar oluşturalım.
- Ampulleri duylara yerleştirelim.
- Bağlantı kablolarını devre elemanları arasındaki bağlantıyı sağlayacak şekilde ilgili girişlere bağlayalım.
- Reostanın sürgüsünü tam ortada bırakalım.
- Bu süreci öğretmenimizin rehberliğinde gerçekleştirelim.
- Sınıfımızda mümkün olduğunca karanlık bir alan oluşturarak güç kaynağını öğretmenimizin yardımıyla açalım, anahtarı kapatalım ve ampul parlaklığını gözlemleyelim.
- Reostanın sürgüsünü sağ ve sol yönlerinde hareket ettirerek farklı konumlara getirelim. Bu konumlarda ampul parlaklığını gözlemleyelim. Gözlem sonuçlarımızdan yola çıkarak direnç değişimi ile ilgili notlar alalım.



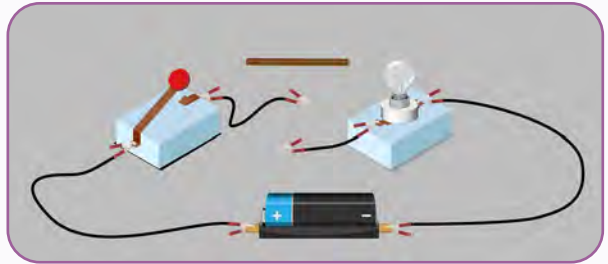
2. Deney

Malzemeler

pil yatağı, pil, duy, anahtar, ampul, bakır tel, 4 adet timsah ağızlı kablo

Etkinliğin Yapılışı

- Pili pil yatağına, ampulü duya yerleştirelim. Bu devre elemanlarıyla dört adet timsah ağızlı kabloyu birleştirerek basit bir elektrik devresi kuralım ve ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyelim.
- Birbirine bağlanmış timsah ağızlı kabloları ayırarak iki test ucu oluşturalım.
- Test uçlarından birini bakır telin bir ucuna bağlayalım.
- Diğer test ucunu reosta sürgüsü gibi düşünerek bakır telin üzerinde sağ ve sol yönlerinde farklı konumlara yerleştirelim. Ampul parlaklığındaki değişimi gözlemleyelim ve gözlem sonuçlarımızdan yola çıkarak direnç değişimi ile ilgili notlar alalım.



- Yaptığımız deneyde elde ettiğimiz verileri tabloya kaydedelim.

Reosta Sürgüsünün Hareket Yönü	Ampul Parlaklığındaki Değişim	Elektriksel Dirençteki Değişim
.....		
.....		
.....		

- Tabloya kaydettiğimiz verileri arkadaşlarımızın verileriyle karşılaştıralım, tartışalım ve değerlendirelim.
- Gözlemlerimiz sonucunda topladığımız bilgileri özetleyelim ve reostanın elektrik devresindeki görevini açıklayalım.

Özet

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Reostanın Görevi

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Elektriksel direncin birimi “ohm”dur ve direnç “ Ω ” sembolü ile gösterilir. Elektriksel direnç, ilk kez bilim insanı George Simon Ohm (Corç Saymın Om) tarafından keşfedildiği için onun soyadıyla anılmaktadır.



- Etkinliğimizde elde ettiğimiz veriler ve ulaştığımız bilgiler doğrultusunda defterimize bir ders saati içinde çalışma yaprağı oluşturalım.
- Çalışma yaprağımızı hazırlamadan önce bir planlama yapalım. Çalışma yaprağımızı hazırlarken ulaştığımız bilgileri tarafsız bir şekilde değerlendirelim ve bu süreçte öğretmenimizden yardım alalım.
- Çalışma yaprağımızı zamanında, eksiksiz ve özen göstererek hazırlayalım. Çalışma yaprağımızı arkadaşlarımıza sunalım.

“Etkinlik İstasyonu 9”da yaptığımız deneyden yola çıkarak aşağıdaki diyagramı doldur-
alım.



ETKİNLİK İSTASYONU-10

*Deneyde ampulün parlaklığına etki eden
hangi faktörü test ettik?*

Etkinlikten Önce Bildiklerimiz

Gözlemlerimiz

Etkinlikle İlgili Kavramlar

Malzemeler

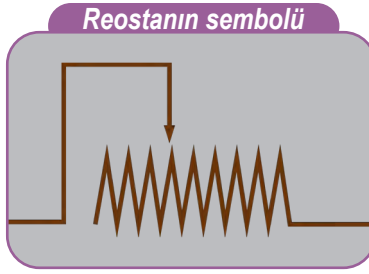


Çalışmaya ait değerlendirme formu karekodda yer almaktadır.

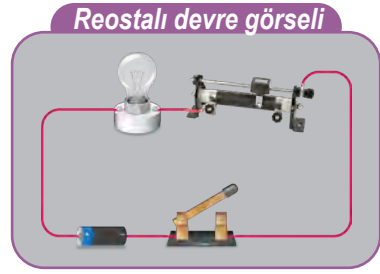
Bir elektrik devresindeki direnç büyüklüğünü ayarlamak için **reosta** (değişken direnç) adı verilen devre elemanı kullanılır.



Görsel 6.2.9

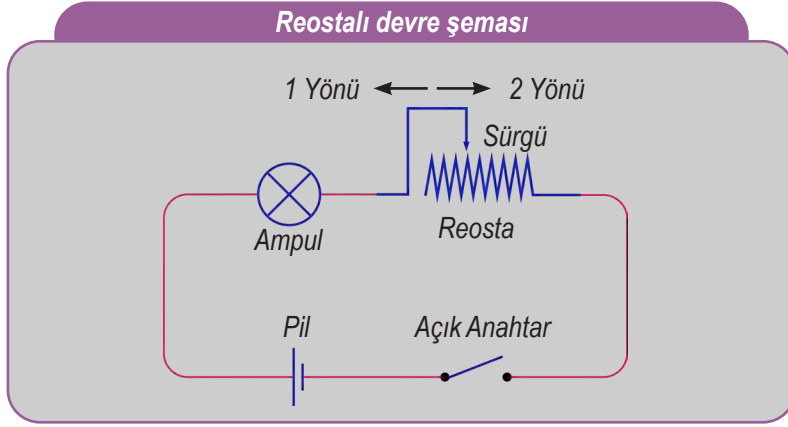


Görsel 6.2.10



Görsel 6.2.11

Reosta kullanılan bir devreye ait şema aşağıda verilmiştir.



Görsel 6.2.12

Şeması verilen devrede anahtar kapatılıp reosta sürgüsü 1 yönünde hareket ettirilirse elektriksel direnç artar. Bu nedenle ampul parlaklığı azalır. Reosta sürgüsü 2 yönünde hareket ettirilirse elektriksel direnç azalır. Bu nedenle ampul parlaklığı artar.

Eski radyolarda ses seviyesinin; ütü, elektrikli fırın ve saç kurutma makinesi gibi birçok elektrikli alette sıcaklığın ayarlanmasında değişken direnç (reosta) kullanılmaktadır.



Görsel 6.2.13



Görsel 6.2.14

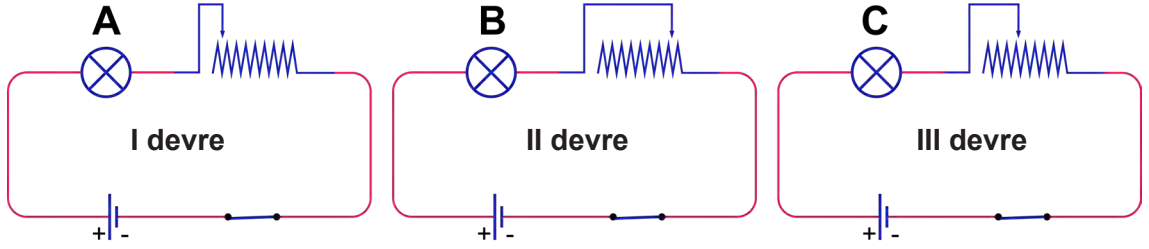


“Reosta ve Ampul Parlaklığı” adlı etkileşimli içeriğe karekoddan ulaşalım.



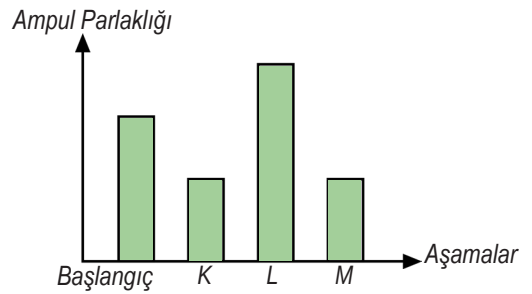
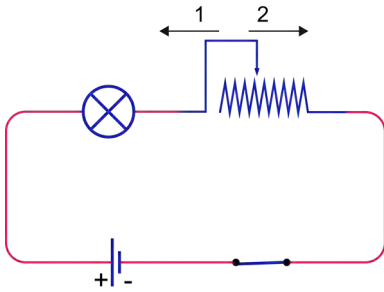
PEKİŞTİRME İSTASYONU-3

1. Özdeş devre elemanlarıyla hazırlanan I, II ve III devrelerine ait devre şemaları aşağıda verilmiştir. Bu devrelerde A, B ve C ampullerinin parlaklıkları gözlemlenmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.



- a. I, II ve III devrelerindeki elektriksel direncin büyüklüğünü büyükten küçüğe doğru sıralayalım.
-
- b. A, B ve C ampullerini en parlak olandan en sönük olana doğru sıralayalım.
-

2. Bir elektrik devresinde reosta sürgüsünün konumu aşağıdaki gibi verilmiştir. Reosta sürgüsü 1 ve 2 yönlerinde hareket ettirilerek ampul parlaklığındaki değişim gözlemleniyor. Başlangıçta ve sürgünün hareketiyle oluşan K, L ve M aşamalarında ampul parlaklıkları gözlemlenerek grafiğe aktarılmıştır.



Buna göre K, L, M aşamalarında reosta sürgüsü hangi yönlerde hareket ettirilmiş? Tablodaki ilgili alanlara yazalım.

Reosta Sürgüsünün Hareket Yönü

K

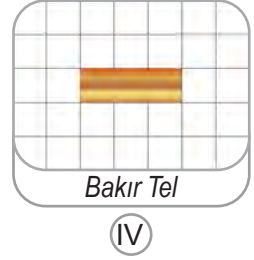
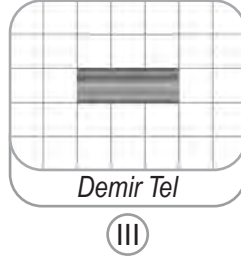
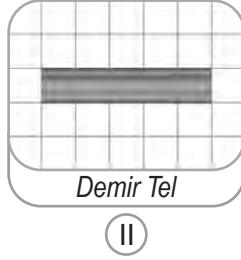
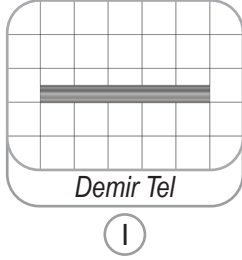
L

M



BÖLÜM SONU İSTASYONU-2

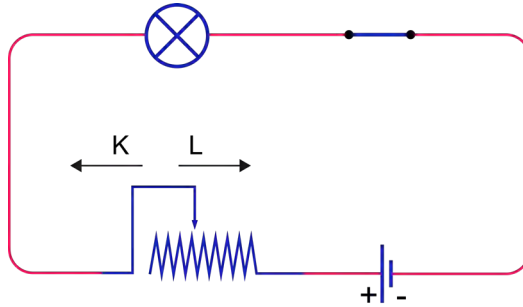
Bazı iletkenlerin görselleri aşağıda verilmiştir.



1. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

- I ve II numaralı iletken tellerden hangisinin elektriksel direnci daha büyüktür?
.....
- Bir devrede II ve III numaralı iletken tellerden hangisi kullanılırsa ampul daha çok ışık verir?
.....
- İletken uzunluğunun ampul parlaklığına etkisini gözlemlemek için hangi iki tel kullanılabilir?
.....
- Dik kesit alanının ampul parlaklığına etkisini gözlemlemek için hangi iki tel kullanılabilir?
.....
- İletken cinsinin ampul parlaklığına etkisini gözlemlemek için hangi iki tel kullanılabilir?
.....

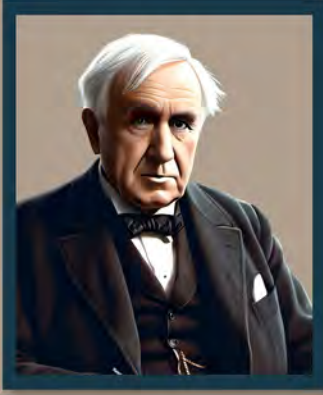
2. Reosta içeren bir test devresinin şeması aşağıda verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

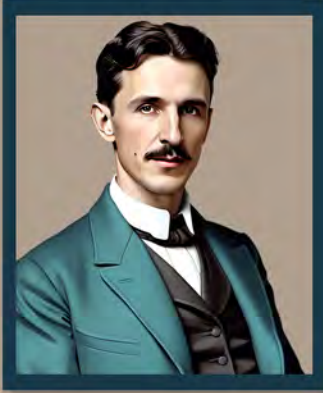
- Elektriksel direncin artması için reosta sürgüsü hangi yönde hareket ettirilmelidir?
.....
- Ampul parlaklığının artması için reosta sürgüsü hangi yönde hareket ettirilmelidir?
.....

ÇAĞINI AŞANLAR



THOMAS EDİSON 1847-1931

Edison, uzun ömürlü bir ampul için yüksek elektrik direncine sahip filaman arayışına girmiş ve karbonize edilmiş bambu filamanla 1200 saatten fazla yanabilen bir ampul geliştirmiştir. Bambu, 1880'lerden 1900'lerin başına kadar daha uzun ömürlü malzemelerle değiştirilene kadar filaman olarak kullanılmıştır. Bu buluş ticari anlamda başarılı ilk ampul olmuştur.



NİKOLA TESLA 1856-1943

Nikola Tesla (Nikola Tesla), çalışmalarıyla elektrik enerjisinin laboratuvarından evlere girmesine katkı sağladı. Tesla'ya göre elektrik enerjisini kolay bir şekilde çok uzaklara göndermek mümkündü. Elektrik enerjisini kablolu olarak uzak bölgelere iletmeye çalıştı ve bu idealden yaşamı boyunca vazgeçmedi.



EMİN KALMUK 1869-1954

Ord. Prof. Emin Kalmuk'un 1890'larda özellikle telefon ve telgraf haberleşmesinin büyük bir düzen içinde çalışmasında büyük hizmetleri olmuştur. Osmanlı Devleti'nin Birinci Cihan Harbi'ne girmesi ile devraldığı İstanbul Telefon Tesislerini mükemmel idare etmiş, telefon konuşmalarını arızasız olarak devam ettirmiştir. Çeşitli şehirler arasına kablolarının döşenmesi, hava hattının yapılması, kabloların tamiri ve kablo arızalarının giderilmesi onun mesleki başarıları arasındadır.



FUAT KÜLÜNK 1911-1951

Fuat Külünk; elektrik makinaları, elektrik enerjisinin iletimi ve nakli, yüksek gerilim konularında çalışmıştır. Ülkemizde laboratuvarların kurulmasında büyük emek sarf etmiştir. İTÜ'de (İstanbul Teknik Üniversitesi) kurulan bir laboratuvara onun anısına ismi verilmiştir. Ülkemizin en büyük yüksek gerilim laboratuvarı olan bu laboratuvar, dünyanın da sayılı yüksek gerilim laboratuvarlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutuların içindeki uygun ifadelerle tamamlayalım.



A

yalıtkan

cinsi

iletken

direnç

büyük

reosta

parlak

ohm

1. Elektrikli aletlerde iletken ve maddeler birlikte kullanılabilir.
2. Tuzlu su sıvı maddelere örnek olarak verilebilir.
3. Maddelerin elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterdiği zorluğa elektriksel adı verilir.
4. Bir iletkenin uzunluğu ve elektriksel direnci belirleyen değişkenlerdendir.
5. Dik kesit alanları aynı, uzunlukları farklı iki bakır telin kullanıldığı özdeş devrelerde kısa telin kullanıldığı devredeki ampul daha ışık verir.
6. Direncin birimi ile ifade edilir.
7. Klima gibi elektrikli aletlerin devrelerinde direnç değişimi adı verilen devre elemanlarıyla sağlanır.

ÜNİTE SONU İSTASYONU

Aşağıdaki soruları cevaplayalım.



B

Aşağıdaki metni okuyalım.

Seçil; bir test devresi kullanarak balon, plastik ip, bant, karton poster, toplu iğne, zımba teli ve metal makasın elektriksel iletkenliklerini test ediyor. Göktuğ ve Hasan ise bu sırada farklı bir test devresinin test uçlarına uzunlukları ve cinsleri aynı, dik kesit alanları farklı iki teli yerleştirerek ampul parlaklığını gözlemliyor. Hasan, diğer adı değişken direnç olan aleti getireceğini söyleyerek Göktuğ'un yanından ayrılıyor.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Seçil'in kullandığı iletken ve yalıtkan malzemeler nelerdir?
.....
2. Göktuğ ve Hasan'ın yaptıkları deneyde bağımlı ve bağımsız değişken nedir?
.....
3. Hasan, hangi devre elemanını getirmek için Göktuğ'un yanından ayrılmıştır?
.....

ÜNİTE SONU İSTASYONU